□□□□□ □□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□ .□□□□ :□□□□

[illegible]?

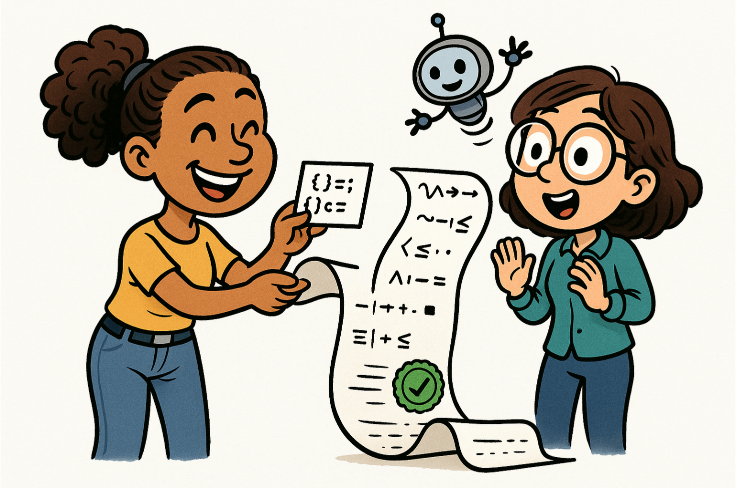
- [illegible] — [illegible], [illegible] [illegible].
- [illegible] (Networking) — [illegible] [illegible].
- [illegible] — [illegible], [illegible] [illegible].
- [illegible] — [illegible], [illegible].
- [illegible] — [illegible], [illegible].

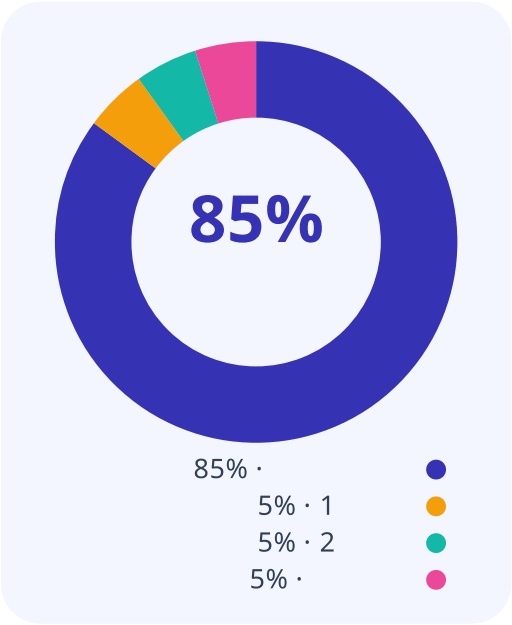
[illegible]: [illegible] AI - [illegible]

- [illegible].
- [illegible]? [illegible] (tests) [illegible].
- [illegible]: [illegible] [illegible].
- [illegible] ([illegible] Lean [illegible] Dafny), [illegible] "[illegible]" [illegible].
- [illegible]: [illegible], [illegible].
  - [illegible], [illegible] a [illegible] n [illegible] b [illegible] n:
    - b [illegible]: $\forall i \left((i < n-1) \to (b[i] \le b[i+1])\right)$
    - b [illegible] a:

$$\exists \pi \left(\left(\forall i \left(\forall j \left((\pi(i) = \pi(j)) \to (i = j)\right)\right)\right) \wedge \left(\forall i \left(b[i] = a[\pi(i)]\right)\right) \right)$$

- [illegible], [illegible] π, [illegible] 0 [illegible] $n-1$.





○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○ קשרים וטבלאות אמת ○○○○○○○○○○○○ השפה המתמטית ○○○○○ ○○○○● ○○

מרכיבי הציון

85%
85% ·
5% · 1
5% · 2
5% ·

- **בוחן 1 – 5%**
  - יום חמישי, 26.11.26, בשעה 17:30
- **בוחן 2 – 5%**
  - יום חמישי, 31.12.26, בשעה 17:30
- **עבודת הגשה – 5%**
  - את העבודות מגישים בקובץ PDF אחד למקום ייעודי שייפתח במודל.
- **מבחן סופי – 85%**
  - מי שלא יעבור את המבחן הסופי , ציון המבחן יהיה הציון בקורס.

11/11/2026 45 / 4 קשרים, כמתים, מבני הוכחה גרא ויי

1.

2.

3.

4.

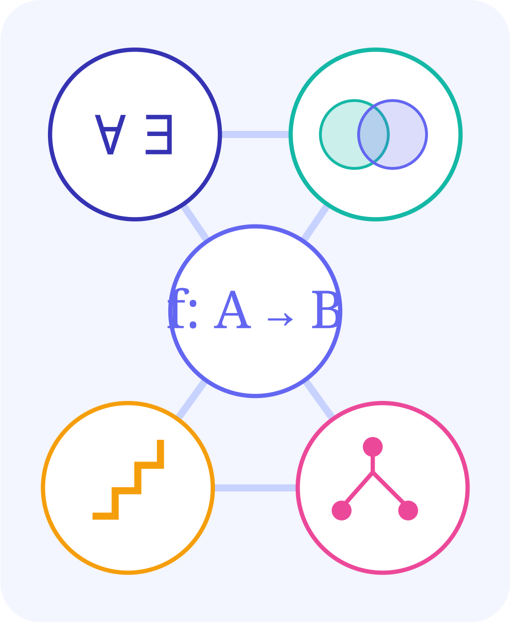
5.

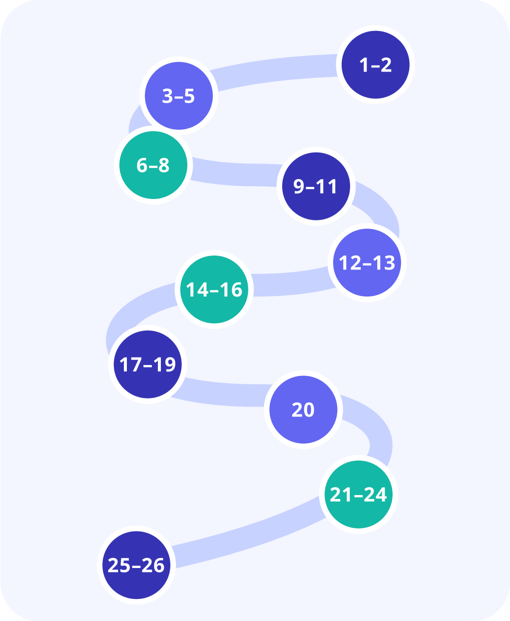
6.

7.

8. $|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N})|$

9.





השפה הממטי
קשרים וטבלאו אמ

מפת סמסטר

1–2
3–5
6–8
9–11
12–13
14–16
17–19
20
21–24
25–26

- רצאות 1–2: קשרים לוגיים, כמתים, מבני וכח
- 3–5: פעולות בקבוצות, ד־מורגן , קבוצת חזק
- 6–8: זוגות סדורים , יחסים ותכונות (רפלקסיבי/סימטרי/טרנזיטיבי)
- 9–11: יחסי סדר חלקיים וקוויים, מינימום/מקסימום, עוקב מיידי
- 12–13: יחסי שקילות ומרחבי מנ
- 14–16: פונקציות (חד״ע/על/פוכ, רכב, “מוגדר יטב”)
- 17–19: קבוצות סופיות ואינדוקצי (שובך יונים וכו׳)
- 20(+): אינדוקציה מבני - גדרות רקורסיביות על מבנים וסכמות וכח
- 21–24: עוצמות וקנטור–ברנשטיין
- 25–26: שמות עצם ונוסחאות, חזר

גרא ויי
קשרים, כמתים, מבני הוכחה
45 / 6
11/11/2026

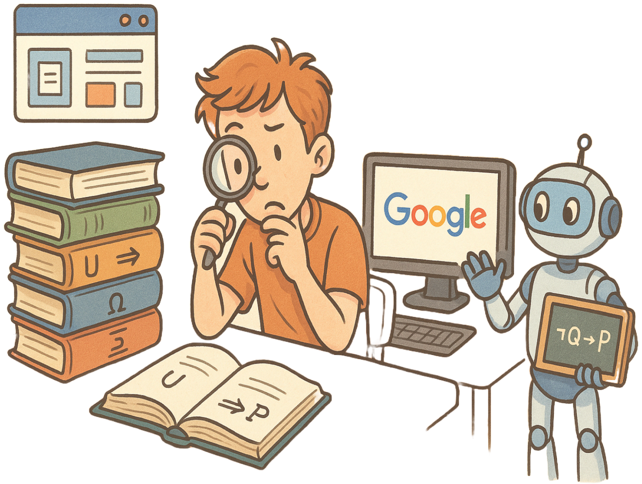
[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]


Google
¬Q→P

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]: [illegible] 16:00-18:00, [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]: geraw@bgu.ac.il
  - [illegible] 123 [illegible] 37
- [illegible]

[illegible]

$\forall x\,(P(x)\to Q(x))$

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

□□□□□□ □□□ □□□□□

□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□:

□□ □□□ - □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
(□□□□, □□□□□, □□□□□□□...)

- $3+4$
- $\sqrt{2}$
- $\{1,2,3\}$
- x^2+1 (□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□)

□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ -

- $3+4=7$ (□□□□)
- $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ (□□□□)
- $2 \in \{1,2,3\}$ (□□□□)
- $x^2+1>0$ (□□ □□□□ □□□□ □□□□ x)

- □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ x, □□□□□ □□ □□□□□ □□□, □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□. □□□□□ □□□□ □□□□□□.
- □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□: □□□ □□ □□ □□□ □□□□□? □□□□, "□□□ □□□ $3+4$ □□□ □□□□" □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□.

השפה המתמטית ○○●○○ | קשרים וטבלאות אמת

טענות יסוד ומילות קישור

- טענות מתמטיות בנויות מטענות פשוטות ומילות קישור - ה"לבנים" של השפה.
- מילות הקישור הן הקשרים הלוגיים והכמתים:
  - קשרים: "אם ... אז ...", "וגם", "או", "לא"
  - כמתים: "לכל ...", "יש ..."
- למשל בטענה הבאה, הכמתים והקשרים מודגשים: "לכל זוג מספרים a,b, אם $a \neq b$ אז יש $q \in \mathbb{Q}$ כך ש $a < q < b$ או $b < q < a$."
- נבדיל בין מבנה ומשמעות:
  - זה משפט במבנה "לכל ... אם ... אז ... יש ... או ...".
  - המילה הראשית שלו (הכמת או הקשר החיצוני ביותר) היא "לכל".
  - הוא אומר אמירה מתמטית נכונה - ערך האמת שלו הוא True.
- יש סמלים מקובלים לסימון הקשרים והכמתים, ואנחנו נשתמש גם בסמלים אלו, ולא רק במילות הקישור והכימות.

גרא וייס | קשרים, כמתים, מבני הוכחה | 45 / 11 | 11/11/2026

קשרים וטבלאו[illegible] אמ[illegible]   השפה המ[illegible]מטי[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible].

- [illegible] - [illegible]:
  - $\alpha \vee \beta \longrightarrow$ "α [illegible] β". [illegible] (disjunction).
  - $\alpha \wedge \beta \longrightarrow$ "α [illegible] β". [illegible] (conjunction).
  - $\alpha \to \beta \longrightarrow$ "[illegible] α [illegible] β" / "α [illegible] β". [illegible] (implication).
  - $\alpha \leftrightarrow \beta \longrightarrow$ "α [illegible] β". [illegible] (biconditional / iff).
  - $\neg\alpha \longrightarrow$ "[illegible] α". [illegible] (negation).
- [illegible] - [illegible] x:
  - $\forall x\,(\alpha) \rightarrow$ "[illegible] x [illegible] α". [illegible] (universal quantifier).
  - $\exists x\,(\alpha) \rightarrow$ "[illegible] x [illegible] α". [illegible] (existential quantifier).
- [illegible]: [illegible].
  [illegible] - [illegible].

"[illegible] x: x [illegible] x [illegible]"

$$\forall x\,\big(S(x) \vee \neg L(x)\big)$$

[illegible]: $\forall x\,\big(L(x) \to S(x)\big)$

$S(x)$: "[illegible] x", $L(x)$: "x [illegible]"

גרא ויי [illegible]   קשרים, כמתים, מבני הוכחה   45 / 12   11/11/2026

השפה המתמטית ●○○○○
קשרים וטבלאות אמת ○○○○○○○○○○○○○

המילה הראשית

- בכל טענה מורכבת יש מילה ראשית: הקשר או הכמת החיצוני ביותר. היא קובעת מה הטענה אומרת, איך מוכיחים אותה ואיך שוללים אותה.
- מפרקים טענה כמו בצל: מזהים את המילה הראשית, ואז ממשיכים פנימה. למשל, מעל המספרים הממשיים:

$$\boxed{\forall x\ \boxed{\left(x > 0 \to \boxed{\exists y\ \boxed{\left(y > 0 \land y \cdot y = x\right)}}\right)}}$$

$\forall x$ "לכל x ...": המילה הראשית של כל הטענה

$\to$ "אם $x > 0$ אז ...": המילה הראשית בתוך ה"לכל"

$\exists y$ "יש y ...": המילה הראשית במסקנה של הגרירה

$\land$ "$y > 0$ וגם $y \cdot y = x$": המילה הראשית בתוך ה"יש"

בעברית: לכל x חיובי יש y חיובי כך ש־$y \cdot y = x$.

גם הסוגריים קובעים: ב־$\neg(\alpha \land \beta)$ המילה הראשית היא $\neg$, וב־$\neg\alpha \land \beta$ היא $\land$.

נשאל **"מהי המילה הראשית?"** בכל דוגמה בקורס

גרא וייס | קשרים, כמתים, מבני הוכחה | 45 / 13 | 11/11/2026

קשרים וטבלאו אמ
השפה המ מטי

הקשרים הלוגיים מוגדרים באמצעות טבלת האמת שלהם

טבלאות האמת מכמות את התנהגות הקשרים; T = אמת, F = שקר.

במ מטיקה "או" הוא מיד "או כו"
(inclusive or):
$\alpha \lor \beta$ אמי י גם כשש יהן אמי יו .

לעומ ן, "או מוציא" (XOR),
"אחד מהשניים אבל לא שניהם",
היה נו ן בשורה הזו F.

α	β	$\neg\alpha$	$\alpha \lor \beta$	$\alpha \land \beta$	$\alpha \to \beta$	$\alpha \leftrightarrow \beta$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

הטבלה מגדירה איך אנחנו בונים טענות מורכבות מתוך טענות פשוטות.

נשתמש בטבלאות אמת כדי להוכיח שקילות בין טענות - אבל זו רק אחת הדרכים לעשות זאת.

דרכים נו פות: מעבר בשרשרת של שקילויות ידועות, או טיעון מילולי ישיר.

גרא ויי
קשרים, כמתים, מבני הוכחה
45 / 14
11/11/2026

השפה המתמטית | קשרים וטבלאות אמת
○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○●○ ○○○○○ ○○○○○ ○○

גרירה : אינטואיציה

- את $\alpha \to \beta$ אפשר לחשוב עליה כעל : "אם תקבל 100 במבחן, אקנה לך אופניים".
  - ההבטחה מופרת רק אם קיבלת 100 ולא קיבלת אופניים: השורה T, F בטבלה.
  - אם לא קיבלת 100, ההבטחה לא הופרה, מה שלא יקרה. לכן כש־α שקרית, $\alpha \to \beta$ אמיתית.
- גרירה אינה סיבתיות: "אם $2 + 2 = 4$ אז $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$" היא טענה אמיתית, אף שאין קשר בין החלקים.
- הסדר חשוב: "לכל x, אם x גר בתל אביב אז x גר בישראל" נכונה,
  אבל "לכל x, אם x גר בישראל אז x גר בתל אביב" שקרית (מי שגר בחיפה).
- $\alpha \leftrightarrow \beta$ אומרת שהגרירה מתקיימת בשני הכיוונים: $\alpha \to \beta$ וגם $\beta \to \alpha$.
  לכן היא אמיתית בדיוק כש־α ו־β שוות בערך האמת שלהן.

α	β	$\alpha \to \beta$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

ההבטחה מופרת רק בשורה האדומה.

גרא וייס | קשרים, כמתים, מבני הוכחה | 15 / 45 | 11/11/2026

[illegible]

- [illegible], α [illegible] β, [illegible] [illegible] [illegible].
- [illegible], [illegible].
- [illegible] , [illegible]: "$2+2=4$" [illegible] "$\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$" [illegible], [illegible].
- [illegible], [illegible] $\beta\equiv\alpha$.
- [illegible] $\beta\leftrightarrow\alpha$ [illegible] $\beta\equiv\alpha$ [illegible]:
  - $\beta\leftrightarrow\alpha$ [illegible], [illegible].
  - $\beta\equiv\alpha$ [illegible] [illegible] ([illegible]-[illegible]) [illegible] $\beta\leftrightarrow\alpha$ [illegible] ([illegible]).

α: "[illegible]", β: "[illegible]"

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\alpha \to \beta$	$\alpha \vee \beta$
T	T	F	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	T	T
F	F	T	F	F

[illegible]

$$\alpha \to \beta \equiv \neg\beta \to \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$$

- $\neg\beta \to \neg\alpha$: "[illegible]".
- $\neg\alpha \vee \beta$: "[illegible]".
- [illegible]: [illegible] $\beta \to \alpha$, [illegible].

α	β	$\alpha \to \beta$	$\neg\beta \to \neg\alpha$	$\neg\alpha \vee \beta$	$\beta \to \alpha$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	F
F	F	T	T	T	T

- [illegible]: [illegible] $\alpha \to \beta$ [illegible] $\alpha \vee \beta$ [illegible], $\neg\beta \to \neg\alpha$ [illegible] $\neg\alpha \to \beta$.

השפה המתמטית ○○○○○
קשרים וטבלאות אמת ○○○○○○●○○○○○
○○ ○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○

שלילת טענות

שלילת טענות היא כלי בסיסי וחיוני. לכל כלל יש הסבר אינטואיטיבי:

- שלילה כפולה: $\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha$ → "לא נכון ש־α לא נכונה" פירושו ש־α נכונה.
- דה־מורגן **(1)**: $\neg(\alpha \land \beta) \equiv \neg\alpha \lor \neg\beta$ $\longrightarrow$ כדי ש"α וגם β" תיכשל, מספיק שאחת מהן תיכשל.
- דה־מורגן **(2)**: $\neg(\alpha \lor \beta) \equiv \neg\alpha \land \neg\beta$ $\longrightarrow$ "α או β" נכשלת רק כששתיהן נכשלות.
- שלילת גרירה: $\neg(\alpha \to \beta) \equiv \alpha \land \neg\beta$ $\longrightarrow$ **ההבטחה מופרת:** α קרתה ו־β לא.
- שלילת אם־ורק־אם: $\neg(\alpha \leftrightarrow \beta) \equiv (\alpha \land \neg\beta) \lor (\neg\alpha \land \beta)$ $\longrightarrow$ **בדיוק אחת מהן נכונה.**

איך נוכיח טענות אל □?

נסו להוכיח בעצמכ□!

גרא ויי □ קשרים, כמתים, מבני הוכחה 19 / 45 11/11/2026

קשרים וטבלאות אמת השפה המתמטית

בדיקה בטבלת אמת: דה־מורגן ושלילת גרירה

את האינטואיציה אפשר תמיד לבדוק באופן מכני בטבלת אמת:

α	β	$\alpha \wedge \beta$	$\neg(\alpha \wedge \beta)$	$\neg\alpha \vee \neg\beta$	$\alpha \to \beta$	$\neg(\alpha \to \beta)$	$\alpha \wedge \neg\beta$
T	T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	T	T
F	T	F	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T	F	F

- העמודות של $\neg(\alpha \wedge \beta)$ ו־ $\neg\alpha \vee \neg\beta$ זהות, ולכן הן שקולות.
- העמודות של $\neg(\alpha \to \beta)$ ו־ $\alpha \wedge \neg\beta$ זהות, ולכן הן שקולות.
- תרגיל: בדקו בטבלת אמת את דה־מורגן (2) ואת שלילת אם־ורק־אם.

גרא וייס קשרים, כמתים, מבני הוכחה 45 / 20 11/11/2026

[illegible] α [illegible] β?

- [illegible] 4 [illegible] T [illegible] F.
- [illegible] $2^4 = 16$ [illegible] α, β [illegible]: [illegible] 16 [illegible].

α	β	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F
F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F

F1: (tautology)	F2: $\alpha \vee \beta$	F3: $\beta \rightarrow \alpha$	F4: α
F5: $\alpha \rightarrow \beta$	F6: β	F7: $\alpha \leftrightarrow \beta$	F8: $\alpha \wedge \beta$
F9: $\neg(\alpha \wedge \beta)$	F10: $\neg(\alpha \leftrightarrow \beta)$	F11: $\neg\beta$	F12: $\alpha \wedge \neg\beta$
F13: $\neg\alpha$	F14: $\neg\alpha \wedge \beta$	F15: $\neg\alpha \wedge \neg\beta$	F16: (contradiction)

[illegible]?

- [illegible] 16 [illegible].
- $\vee, \wedge, \neg$ [illegible]: [illegible] T [illegible] "[illegible]" [illegible], [illegible] "[illegible]".
- [illegible] F10 (XOR: "[illegible]") [illegible] T [illegible]:
  - [illegible] $\alpha = T,\ \beta = F$, [illegible] $\alpha \wedge \neg\beta$.
  - [illegible] $\alpha = F,\ \beta = T$, [illegible] $\neg\alpha \wedge \beta$.
  - [illegible] "[illegible]": $F10 \equiv (\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\neg\alpha \wedge \beta)$

α	β	F10
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- [illegible], [illegible]:
  - $\alpha \to \beta \equiv \neg\alpha \vee \beta$: [illegible] α [illegible] β [illegible], [illegible] $\neg\alpha \vee \beta$ [illegible].
  - $\alpha \leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \to \beta) \wedge (\beta \to \alpha)$: [illegible].
  - $\alpha \vee \beta \equiv \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$: "[illegible]" [illegible] "[illegible]".
- [illegible] $\neg$ [illegible] $\wedge$: [illegible] $\vee$ [illegible], [illegible] $F10 \equiv \neg(\neg(\alpha \wedge \neg\beta) \wedge \neg(\neg\alpha \wedge \beta))$. [illegible].

NAND :[illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] NAND (Not AND) [illegible]: $\alpha \uparrow \beta := \neg(\alpha \wedge \beta)$.
- [illegible]: [illegible] [illegible]16 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] p, q [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] NAND ($\uparrow$).
- [illegible]: [illegible] [illegible]16 [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] NAND [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (NAND [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○ קשרים וטבלאו□ אמ□ ○●○○○○○○○○○○ השפה המ□מטי□ ○○○○○ ○○○○○ ○○

כל 16 הטענות האפשריות ממומשות באמצעות NAND

- F1: $p \uparrow (p \uparrow p)$
- F2: $(p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$
- F3: $q \uparrow (p \uparrow p)$
- F4: $(p \uparrow p) \uparrow (p \uparrow p)$
- F5: $p \uparrow (q \uparrow q)$
- F6: $(q \uparrow q) \uparrow (q \uparrow q)$
- F7: $(p \uparrow q) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q))$
- F8: $(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$
- F9: $p \uparrow q$
- F10: $((p \uparrow q) \uparrow p) \uparrow ((p \uparrow q) \uparrow q)$
- F11: $q \uparrow q$
- F12: $(p \uparrow (q \uparrow q)) \uparrow (p \uparrow (q \uparrow q))$
- F13: $p \uparrow p$
- F14: $((p \uparrow p) \uparrow q) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow q)$
- F15: $((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q))$
- F16: $((p \uparrow p) \uparrow p) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow p)$

p	q	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F
F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F

גרא ויי □ קשרים, כמתים, מבני הוכחה 24 / 45 11/11/2026

השפה המתמטית · קשרים וטבלאות אמת
○○ ○○○○○ ○○○○○ ●○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○

סיכום ביניים : מה למדנו עד כא□?

- הכרנו את הקשרים הלוגיים $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, וראינו שכל קשר מוגדר בטבלת אמת.
- שתי טענות שקולות לוגית □ אם העמודות שלהן בטבלת האמת זהות.
- שלוש צורות של גרירה: $\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg\beta \rightarrow \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$. ההפוכה $\beta \rightarrow \alpha$ שקולה.
- כללי שלילה: דה־מורגן, שלילת גרירה, שלילה כפולה.
- יש 16 טענות על שתי טענות י□וד עד כדי שקילות, וקשרים מעטים מספיקים כדי לכתוב את כולן.

- מושגים מרכזיים:
  - טאוטולוגיה : טענה שערך האמת שלה הוא T בכל השמה (למשל $\alpha \vee \neg\alpha$).
  - סתירה: טענה שערך האמת שלה הוא F בכל השמה (למשל $\alpha \wedge \neg\alpha$).

גרא וי□ · קשרים, כמתים, מבני הוכחה · 45 / 25 · 11/11/2026

השפה המתמטית | קשרים וטבלאות אמת
○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○● ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○

- כמו הקשרים, גם הכמתים משמשים ליצירת טענות מורכבות. למשל:

> "לכל מספר טבעי n יש מספר ראשוני p כך ש־$n < p$."

- אפשר היה לנסח זאת ללא משתנים ("לכל מספר טבעי, יש מספר ראשוני שגדול ממנו"), אך שימוש במשתנים (n, p) מבהיר את מבנה הטענה.
  - המלצה: להתרגל להשתמש במשתנים גם בניסוח בעברית.
- אם α היא טענה התלויה במשתנה x, אז הטענות $\forall x\,(\alpha)$ ו־$\exists x\,(\alpha)$ נקראות "טענות מכומתות":
  - $\forall x\,(\alpha)$: טוענת שהנוסחה α נכונה x.
  - $\exists x\,(\alpha)$: טוענת ש לפחות x אחד שעבורו α מתקיימת.
- כשיש כמתים, טבלת אמת כבר לא מספיקה כדי לבדוק שקילות: $\alpha \equiv \beta$ פירושו שיש להן אותו ערך אמת בכל פירוש של הסמלים (בכל תחום ובכל משמעות של הפרדיקטים).

גרא ויי▯ | קשרים, כמתים, מבני הוכחה | 45 / 26 | 11/11/2026

משתנים קשורים וחופשיים

- **משתנה חופשי** "מחכה לערך": ב־$x > 2$ אם אין כמת שקושר את x בנוסחה הזו.
- **משתנה קשור** נקשר לכמת כלשהו בתוך הנוסחה, למשל בנוסחה: $\forall x\,(x > 2)$ כל x בתחום.
- **משתנה קשור לכמת קיים** בנוסחה: ב־$\exists y\,(y^2 = x)$ קיים y בתחום כך ש־$y^2 = x$. אם נציב x: למשל ב־$\mathbb{R}$ עבור $x = 4$ נקבל $y = 2$ או $y = -1$.
- אם אין כמתים כלל על x: $\exists y\,(y^2 = x)$ או $\exists z\,(z^2 = x)$ נקראות **נוסחה פתוחה**. נוסחה פתוחה תלויה בערך של x: $\exists y\,(y^2 = w)$ תלויה ב־w.
- בנוסחאות נוהגים ל"קרוא" x משתנה חופשי כאשר הוא מופיע ראשון. משתנה קשור מופיע אחרי כמת.
- אם נוסחה מכילה סוגריים, $\{x \mid \dots\}$, משתנה x נקרא (משתנה קשור).

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□

$\neg\forall x\,(\alpha) \equiv \exists x\,(\neg\alpha)$

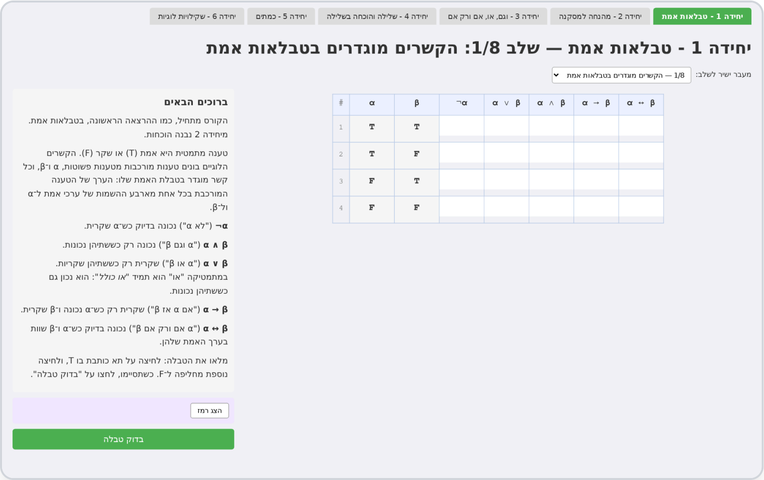
$\neg\exists x\,(\alpha) \equiv \forall x\,(\neg\alpha)$

$\neg\forall x(\exists y(\forall z(\alpha))) \equiv \exists x(\forall y(\exists z(\neg\alpha)))$

- □□□□□ □□□ □□□□□: □□□□□□ □□ "□□□□□ x □□□□□ □□ "α □□ □□□□□ x □□" □□□ "α □□ □□□□□ x □□□□□".
- □□□□□ □□□ □□□□□□: □□□□□□ □□ "□□□□□ x □□□□□□□ □□ "α □□ □□□□□ x □□□□□" □□□ "□□□ α ,x □□□□ □□□□□□".
- □□□□□ □□□□□□: □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ "□□□□□□ □□□□□□" □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□:
- □□□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ "□□□□ □□□□□ □□□□ □□ ,□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ ,□□□□□ □□□□" □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ "□□"

1. □□□□□□ □□□□□□□: $\forall x(x > 2 \to x > 1)$
2. □□□□□□ □□□□□□: $\neg\forall x(x > 2 \to x > 1)$
3. □□□□□□ □□□□□□□ ∀ ,□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□:∃ $\exists x\,(\neg(x > 2 \to x > 1))$
4. □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ ,→ □□□□□□: $\exists x(x > 2 \wedge \neg(x > 1))$
5. □□□□□□: $\exists x(x > 2 \wedge x \leq 1)$

- □□□□□□: $\neg\forall x(x > 2 \to x > 1) \equiv \exists x(x > 2 \wedge x \leq 1)$



קשרים וטבלאות אמת השפה המתמטית

מערכת לתרגול עצמי של מה שלמדנו בשיעור

- קישור: easylean.cs.bgu.ac.il/#lesson1
- השבוע הראשון במערכת עוקב אחרי ההרצאה, בשבע יחידות: טבלאות אמת, מהנחה למסקנה, וגם/או/אם ורק אם, שלילה והוכחה בשלילה, כמתים, שקילויות לוגיות , ומבני הוכחה.
- יחידה 1 מתרגלת את מה שראינו עד כאן, ויחידות 2–7 את ההוכחות שנראה בהמשך ההרצאה.
- בכל שלב ממלאים או בונים בעצמכם, ומקבלים בדיקה מיידית ורמזים.

יחידה 1 - טבלאות אמת
יחידה 2 - מהנחה למסקנה
יחידה 3 - וגם, או, אם ורק אם
יחידה 4 - שלילה והוכחה בשלילה
יחידה 5 - כמתים
יחידה 6 - שקילויות לוגיות

יחידה 1 - טבלאות אמת — שלב 1/8: הקשרים מוגדרים בטבלאות אמת

מעבר ישיר לשלב: 1/8 — הקשרים מוגדרים בטבלאות אמת

#	α	β	¬α	α ∨ β	α ∧ β	α → β	α ↔ β
1	T	T					
2	T	F					
3	F	T					
4	F	F					

ברוכים הבאים

הקורס מתחיל, כמו ההרצאה הראשונה, בטבלאות אמת. מיחידה 2 נבנה הוכחות.

טענה מתמטית היא אמת (T) או שקר (F). הקשרים הלוגיים בונים טענות מורכבות מטענות פשוטות, α ו־β, וכל קשר מוגדר בטבלת האמת שלו: הערך של הטענה המורכבת בכל אחת מארבע ההשמות של ערכי אמת ל־α ול־β.

¬α ("לא α") נכונה בדיוק כש־α שקרית.

α ∧ β ("α וגם β") נכונה רק כששתיהן נכונות.

α ∨ β ("α או β") שקרית רק כששתיהן שקריות. במתמטיקה "או" הוא תמיד "*או כולל*": הוא נכון גם כששתיהן נכונות.

α → β ("אם α אז β") שקרית רק כש־α נכונה ו־β שקרית.

α ↔ β ("α אם ורק אם β") נכונה בדיוק כש־α ו־β שווות בערך האמת שלהן.

מלאו את הטבלה: לחיצה על תא כותבת בו T, ולחיצה נוספת מחליפה ל־F. כשתסיימו, לחצו על "בדוק טבלה".

הצג רמז
בדוק טבלה

11/11/2026 29 / 45 קשרים, כמתים, מבני הוכחה גרא וייס

○○ ○○○○○ השפה המתמטית ○○○○○ קשרים וטבלאות אמת ○○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○●

מהי הוכחה?

- הוכחה היא רצף של טענות. כל טענה ברצף היא אחת מאלה:
    - : מתוך הטענה שמוכיחים, או הנחה זמנית כמו "נניח בשלילה".
    - הגדרה או עובדה שכבר הוכחה.
    - שנובעת מטענות קודמות בכלל לוגי ברור.
- מבחן ההוכחה: קורא זהיר יכול לבדוק כל שורה בנפרד, בלי לסמוך על הכותב ובלי להשלים פערים בעצמו.
- זה שונה ממלל משכנע: "ברור ש...", "קל לראות ש...", כמה דוגמאות מוצלחות, אינטואיציה. כל אלה עוזרים להבין, אבל הם אינם הוכחה.
- להוכחה יש מבנה קבוע:
    - שורת פתיחה שקובעת מה מניחים ומה צריך להראות.
        - שבו כל שורה נובעת מקודמותיה.
    - שורת סיום שאומרת מה הוכחנו.
- המבנה נקבע לפי המילה הראשית של הטענה.

גרא וייס | קשרים, כמתים, מבני הוכחה | 45 / 30 | 11/11/2026

קשרים וטבלאות אמת
השפה המתמטית

המילה הראשית קובעת את מבנה ההוכחה: גרירה ושלילה

מה מוכיחים	שורת פתיחה	מה נשאר להראות	שורת סיום
$\alpha \to \beta$ (ישירה)	"נניח α."	β	"לכן $\alpha \to \beta$."
$\alpha \to \beta$ (קונטרפוזיציה)	"נניח $\neg\beta$."	$\neg\alpha$	"הוכחנו $\neg\beta \to \neg\alpha$, ולכן $\alpha \to \beta$."
$\alpha \to \beta$ (טענת ביניים)	"נמצא טענת ביניים γ."	$\alpha \to \gamma$ וגם $\gamma \to \beta$	"לכן $\alpha \to \beta$."
α (בשלילה)	"נניח בשלילה $\neg\alpha$."		"קיבלנו סתירה, ולכן α."
$\alpha \leftrightarrow \beta$	"נוכיח את שני הכיוונים."	$\alpha \to \beta$, ואחר כך $\beta \to \alpha$	"הוכחנו את שני הכיוונים, ולכן $\alpha \leftrightarrow \beta$."
α, β, γ שקולות	"נוכיח מעגל גרירות."	$\alpha \to \beta$, $\beta \to \gamma$, $\gamma \to \alpha$	"לכן שלושתן שקולות."

גרא ויי
קשרים, כמתים, מבני הוכחה
31 / 45
11/11/2026

השפה המתמטית קשרים וטבלאות אמת

המילה הראשית קובעת את מבנה ההוכחה: וגם , או, לכל, קיים

מה מוכיחים	שורת פתיחה	מה נשאר להראות	שורת סיום
$\alpha \wedge \beta$	"נוכיח את שני החלקים."	α, ואחר כך β	"הוכחנו את שני החלקים, ולכן $\alpha \wedge \beta$."
$\alpha \vee \beta$	"נניח $\neg\alpha$."	β	"הוכחנו $\neg\alpha \to \beta$, ולכן $\alpha \vee \beta$."
$(\alpha \vee \beta) \to \gamma$	"נחלק למקרים."	$\alpha \to \gamma$ וגם $\beta \to \gamma$	"המקרים מכסים את כל האפשרויות, ובשניהם γ."
$\forall x\,(\alpha(x))$	"יהי x כלשהו."	$\alpha(x)$	"מאחר ש־x כללי, $\forall x\,(\alpha(x))$."
$\exists x\,(\alpha(x))$	"נבחר $x = \ldots$"	$\alpha(x)$ עבור הערך שבחרנו	"לכן קיים x כזה."

11/11/2026 32 / 45 קשרים, כמתים, מבני הוכחה גרא וייס

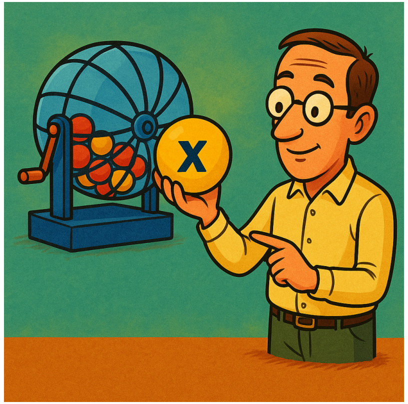
קשרים וטבלאות אמת
השפה המתמטית

לכל קשר וכמת: כשצריך להוכיח וכשזה נתון □

המילה הראשית	כשצריך אותה	כשהיא (הנחה)
$\neg\alpha$	מניחים α ומגיעים לסתירה	אם הגענו גם ל־α, זו סתירה. אפשר גם לחלחל את השלילה פנימה
$\alpha \wedge \beta$	מוכיחים את α, ובנפרד את β	מקבלים גם את α וגם את β
$\alpha \vee \beta$	מניחים $\neg\alpha$ ומוכיחים β	מחלקים למקרים: מקרה α ומקרה β
$\alpha \to \beta$	מניחים α ומוכיחים β (או קונטרפוזיציה)	כשיש לנו α, מקבלים β. כשיש $\neg\beta$, מקבלים $\neg\alpha$
$\alpha \leftrightarrow \beta$	מוכיחים $\beta \to \alpha$, ובנפרד $\alpha \to \beta$	משתמשים בכל אחד משני הכיוונים
$\forall x\,(\alpha(x))$	"יהי x שרירותי", ומוכיחים $\alpha(x)$	מציבים כל ערך שאנחנו בוחרים
$\exists x\,(\alpha(x))$	עד ומראים שהוא מקיים α	"נסמן ב־x איבר כזה": נותנים לו שם, אבל לא בוחרים אותו

- ניסוח מומלץ: בהוכחת "לכל" כותבים " x שרירותי": אנחנו קובעים איבר כללי. בשימוש בהנחת "קיים" כותבים "נסמן ב־a איבר כזה": אנחנו רק נותנים שם לאיבר שקיבלנו. כדאי לא לערבב בין השניים.

11/11/2026 45 / 33 קשרים, כמתים, מבני הוכחה גרא ויי □



השפה המ□טי□ קשרים וטבלאו□ אמ□
○○○○○○○○○○○○●○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○

הוכחת טענות מהצורה $\forall x(\alpha)$

- כדי להוכיח $\forall x\,(\alpha(x))$ פותחים ב"יהי x ...": בוחרים x , שעליו לא מניחים דבר מלבד מה שנתון.
- מרגע זה x הוא משתנה בהוכחה: הוא מייצג ערך מ□וים אבל שרירותי, ועליו מוכיחים את $\alpha(x)$.
- ב□וף: "מאחר ש x היה כללי, הטענה נכונה לכל x."
- אפשר גם ל□□ לאיבר שקבענו שם חדש, למשל "יהי x_0 שרירו□י", כדי שלא י□בלבל עם x ההקשור. כך כו□ב□ מערכ□ ה□רגול .

דוגמה: אם כל הדלתות נעולות, אז כל דלת בקומה 2 נעולה:

$$\forall x\,(\text{Locked}(x)) \to \forall x\,(\text{Floor2}(x) \to \text{Locked}(x)).$$

- נניח $\forall x\,(\text{Locked}(x))$. יהי x כלשהו . (המילה הראשי□ במסקנה $\forall$: קבענו א□ x)
- $\text{Floor2}(x)$. (המילה הראשי□ בפנים $\to$)
- נציב את x בהנחה $\forall x\,(\text{Locked}(x))$ ונקבל $\text{Locked}(x)$.
- $\text{Floor2}(x) \to \text{Locked}(x)$. מאחר ש x היה כללי, הטענה נכונה לכל x. ∎

- שימו לב להבדל: את המ□קנה $\forall x\,(\ldots)$ בעזרת "יהי x".
  בהנחה $\forall x\,(\text{Locked}(x))$: הצבנו בה את ה x שקבענו.
  בהנחת "לכל" מותר להציב כל ערך שנבחר (פירוט בהמשך).

גרא ויי □ קשרים, כמתים, מבני הוכחה 45 / 34 11/11/2026

$\exists x(\alpha)$ [illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible] [illegible] $\exists x\,(\alpha(x))$ [illegible]: [illegible] [illegible] x, [illegible] [illegible] [illegible] α.
- [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] $\exists x\,\big(\mathrm{Hebrew}(x) \wedge \mathrm{Arabic}(x)\big)$. [illegible]: $x =$ [illegible].
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
  $\forall x\,(\exists y\,(\mathrm{Friend}(x,y)))$:
  "[illegible] x", [illegible] $y = x$.
- [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] $\forall x\,(\alpha(x))$ [illegible] [illegible] $\exists x\,(\neg\alpha(x))$.
  "[illegible] [illegible]" [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]

- [illegible] $\forall x\,(\alpha)$: [illegible] - [illegible].
  - [illegible]: [illegible], $\forall d\,(\text{Open}(d))$, [illegible] $d =$ [illegible].
- [illegible] $\exists x\,(\alpha)$: [illegible] α - "[illegible] a [illegible]" - [illegible], [illegible].
  - [illegible]: [illegible], $\exists x\,(\text{Spy}(x) \land \text{Tall}(x))$. [illegible] a [illegible]. [illegible] $\text{Spy}(a)$, [illegible] a [illegible].
  - [illegible] "[illegible] $a =$ [illegible]": [illegible] a [illegible], [illegible].
  - [illegible], [illegible] "[illegible] x_0 [illegible]", [illegible] x [illegible].
- [illegible]: [illegible], [illegible]: $\exists x\,(\forall y\,(\text{Knows}(x,y))) \rightarrow \forall y\,(\exists x\,(\text{Knows}(x,y)))$.
  - [illegible] ($\exists$): [illegible] a [illegible] $\forall y\,(\text{Knows}(a,y))$. [illegible] a .
  - [illegible] ($\forall$): [illegible] y [illegible]. [illegible] $x = a$. [illegible] y [illegible] a [illegible] $\text{Knows}(a,y)$. ∎
  - [illegible]: [illegible]. [illegible], [illegible].

השפה המ□מטי□
קשרים וטבלאו□ אמ□

טווח: על מה חלה כל מילה?

- מיקום הכמת קובע על מה הוא חל. השוו את שתי הטענות ($\mathrm{Trusts}(x,y)$: "x □ומך על y"):

טענה 1: לכל x: (אם x □ומך על , אז x □ומך על עצמו)

$$\forall x\,(\forall y\,(\mathrm{Trusts}(x,y)) \rightarrow \mathrm{Trusts}(x,x))$$

אמי□י □. יהי x. נניח $\forall y\,(\mathrm{Trusts}(x,y))$.
בפרט, נציב $x = y$ ונקבל $\mathrm{Trusts}(x,x)$. ∎

טענה 2: לכל x: (אם x □ומך על , אז x □ומך על עצמו)

$$\forall x\,(\exists y\,(\mathrm{Trusts}(x,y)) \rightarrow \mathrm{Trusts}(x,x))$$

שקרי□. דוגמה נגדית: שני אנשים, a ו־ b, ו־ a □ומך רק על b.
אז עבור $x = a$, $y = b$: $\mathrm{Trusts}(a,b)$, אבל לא $\mathrm{Trusts}(a,a)$.

- בשתיהן המילה הראשית היא "לכל x", ובתוכה "אם ... אז". ההבדל הוא רק במילה הראשית של :
  - הנחת "לכל y" מאפשרת לנו איזה y להציב (כאן $y = x$).
  - הנחת "קיים y" נותנת y אחד שאיננו בוחרים - ואולי זה דווקא מישהו אחר, שלא אומר כלום על x עצמו.

גרא ויי □
קשרים, כמתים, מבני הוכחה
37 / 45
11/11/2026

קשרים וטבלאו□ אמ□ השפה המ□מטי□
○○○○○○○●○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○

הוכחה מול מלל משכנע

טענה: אם לכל x מתקיימות $P(x)$ וגם $Q(x)$, אז לכל x מתקיימת $P(x)$ ולכל x מתקיימת $Q(x)$.

$$\forall x\,(P(x) \land Q(x)) \;\rightarrow\; (\forall x\,(P(x)) \;\land\; \forall x\,(Q(x)))$$ (המילה הראשי□: $\rightarrow$. במסקנה: $\land$.)

מלל משכנע ✗

אם כל אחד מקיים את שתי התכונות, ברור שכל אחד מקיים כל אחת מהן. למשל, אם כל התפוחים ב□ל אדומים ומתוקים, אז כולם אדומים וכולם מתוקים.

"ברור ש..." ודוגמה אח□ אינם הוכחה. ואו□ו סגנון "משכנע" מצדיק גם טענה :
"אם כל x מקיים $P(x)$ או $Q(x)$, ברור שכולם מקיימים P או שכולם מקיימים Q".
אבל כל אדם הוא ימני או שמאלי, ולא כולם ימניים ולא כולם שמאליים.

הוכחה ✓

נניח $\forall x\,(P(x) \land Q(x))$. נוכיח בנפרד את שני חלקי ה־$\land$.
החלק הראשון: יהי x שרירותי . נציב אותו בהנחה ונקבל $P(x) \land Q(x)$, ובפרט $P(x)$. מאחר ש־x שרירותי, $\forall x\,(P(x))$.
החלק השני: יהי x שרירותי . נציב אותו בהנחה ונקבל $P(x) \land Q(x)$, ובפרט $Q(x)$. מאחר ש־x שרירותי, $\forall x\,(Q(x))$.
לכן $\forall x\,(P(x)) \land \forall x\,(Q(x))$. ∎

כל שורה נובע□ מההנחה, מהגדר□ הקשר או מהשורו□ שלפניה, ואפשר לבדוק או□ה. "יהי x" קובע א□ המש□נה, ומכאן הוא חופשי בהוכחה. בהנח□ ה־$\forall$ אנחנו בחרנו להציב א□ או□ו x.

גרא ויז □ קשרים, כמתים, מבני הוכחה 45 / 38 11/11/2026

□□□□□□: □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□: □□□□ x, □□□□□□□□□□ ,$P(x) \to R(x)$ □□□□ $R(x) \to Q(x)$. (□□□□□□: $\forall x\,((P(x) \to R(x)) \wedge (R(x) \to Q(x)))$.)

□□□□□□: □□□□ x, □□ $P(x)$ □□ :$Q(x)$ $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$.

1. □□□□ x □□□□□□□□.
2. $P(x)$ □□□□□ □□□□□.
3. □□□□□□□ $P(x) \to R(x)$,□□□□□□□ $P(x)$,□□□□□ $R(x)$.
4. □□□□□□□ $R(x) \to Q(x)$,□□□□□□□ □□□□ $Q(x)$.
5. □□□□ $P(x) \to Q(x)$. □□□□□ □□ □□□□□□□□ x, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ x. ∎

1. □□□□ x □□□□□□□□.
2. □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□: $\neg Q(x)$.
3. □□□□□□□ $R(x) \to Q(x)$□□ □□□□□ $\neg Q(x)$ □□□□□□□□ $\neg R(x)$.
4. □□□□□□□ $P(x) \to R(x)$□□ □□□□□ $\neg R(x)$ □□□□□□□□ $\neg P(x)$.
5. □□□□ $\neg Q(x) \to \neg P(x)$, □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ $P(x) \to Q(x)$. □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ x□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ x. ∎

1. □□□□ x □□□□□□□□.
2. $P(x)$ □□□□□ □□□□□.
3. □□□□□□□ $P(x) \to R(x)$,□□□□□□□ $P(x)$,□□□□□ $R(x)$.
4. □□□□□□□ $R(x) \to Q(x)$,□□□□□□□ □□□□ $Q(x)$.
5. □□□□ $P(x) \to Q(x)$. □□□□□ □□ □□□□□□□□ x, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ x. ∎

■ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ P, R, Q. □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ x □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ x.

[illegible]

[illegible] α, [illegible] $(\neg\alpha)$ [illegible].

○○○○●○○○○○○○○○○○ ○○○○ קשרים וטבלאו□ אמ□ ○○○○○○○○○○○○ השפה המ□מטי□ ○○○○○ ○○○○○ ○○

דוגמה להוכחה בשלילה

משפט (פרדוקס ר□□□ □□□): אין אדם b שמ□פר בדיוק את כל מי שאינו מ□פר את עצמו.

$$\neg\exists b\ \left(\forall y\ \left(\mathrm{Shaves}(b,y) \leftrightarrow \neg\mathrm{Shaves}(y,y)\right)\right)$$ (המילה הראשי□: $\neg\exists$. נוכיח בשלילה.)

הוכחה:

- נניח בשלילה שקיים b כזה, כלומר $\forall y\ \left(\mathrm{Shaves}(b,y) \leftrightarrow \neg\mathrm{Shaves}(y,y)\right)$. את b קיבלנו מההנחה: נותנים לו שם, אבל לא בוחרים אותו.
- זו הנחת "לכל", ולכן מותר להציב בה כל y שאנחנו בוחרים. נבחר $y = b$: $\mathrm{Shaves}(b,b) \leftrightarrow \neg\mathrm{Shaves}(b,b)$.
- אבל טענה מהצורה $\alpha \leftrightarrow \neg\alpha$ היא , בדיוק כמו $\alpha \wedge \neg\alpha$: בטבלת האמת שלה יש F בכל השורות.
- הנחת השלילה שגויה, ואין כזה b. ∎

- באותו מבנה בדיוק נוכיח בהרצאה הבאה את פרדוקס ראסל: אין קבוצה שאיבריה הם בדיוק הקבוצות שאינן איבר של עצמן.

גרא ויי□ □ קשרים, כמתים, מבני הוכחה 41 / 45 11/11/2026

השפה המתמטית | קשרים וטבלאות אמת

הוכחת קוניונקציה ("וגם")

נתון: כל פינגווין הוא ציפור, וכל פינגווין שוחה:
$\forall x\,(\text{Penguin}(x) \to \text{Bird}(x))$ וגם $\forall x\,(\text{Penguin}(x) \to \text{Swims}(x))$.

טענה: $\forall x\,(\text{Penguin}(x) \to (\text{Bird}(x) \wedge \text{Swims}(x)))$.

- המילים הראשיות, מבחוץ פנימה: $\forall$, אחר כך $\to$, ובמסקנה $\wedge$.

הוכחה:

- יהי x שרירותי, ונניח $\text{Penguin}(x)$. (קבענו את x: מכאן הוא משתנה חופשי)
- החלק הראשון: נציב את x בנתון הראשון ונקבל $\text{Penguin}(x) \to \text{Bird}(x)$. מאחר ש־$\text{Penguin}(x)$, מתקיים $\text{Bird}(x)$.
- החלק השני: נציב את x בנתון השני, ובאותו אופן מתקיים $\text{Swims}(x)$.
- הוכחנו את שני החלקים, ולכן $\text{Bird}(x) \wedge \text{Swims}(x)$. מאחר ש־$x$ כללי, הטענה נכונה לכל x. ∎

- הוכחת קוניונקציה היא הוכחה של כל חלק בנפרד, ואז חיבורם.

גרא וייס | קשרים, כמתים, מבני הוכחה | 42 / 45 | 11/11/2026

קשרים וטבלאות אמת
השפה המתמטית

הוכחת דיסיונקציה ("או")

טענה: אם כל סטודנט עבר את הבוחן או הגיש עבודה, אז כולם עברו את הבוחן, שמישהו הגיש עבודה.

$$\forall x\,(\mathbf{Quiz}(x) \lor \mathbf{Project}(x)) \;\to\; (\forall x\,(\mathbf{Quiz}(x)) \;\lor\; \exists x\,(\mathbf{Project}(x)))$$

- המילה הראשית היא $\to$, ובמסקנה $\lor$. להוכחת $\alpha \lor \beta$ נוכיח את הגרירה השקולה $\neg\alpha \to \beta$.

הוכחה:

- נניח $\forall x\,(\mathbf{Quiz}(x) \lor \mathbf{Project}(x))$.
- נוכיח ש־$\neg\forall x\,(\mathbf{Quiz}(x)) \to \exists x\,(\mathbf{Project}(x))$. נניח $\neg\forall x\,(\mathbf{Quiz}(x))$, כלומר (שלילת כמת) $\exists x\,(\neg\mathbf{Quiz}(x))$. נסמן ב־$a$ איבר כזה: $\neg\mathbf{Quiz}(a)$.
- נציב את a בהנחה הראשונה: $\mathbf{Quiz}(a) \lor \mathbf{Project}(a)$. מאחר ש־$\neg\mathbf{Quiz}(a)$, מתקיים $\mathbf{Project}(a)$.
- לכן a הוא עד ל־$\exists x\,(\mathbf{Project}(x))$. הוכחנו $\neg\alpha \to \beta$, ולכן $\forall x\,(\mathbf{Quiz}(x)) \lor \exists x\,(\mathbf{Project}(x))$. ∎

- שימו לב: אי אפשר להחליף כאן את $\exists x\,(\mathbf{Project}(x))$ ב־$\forall x\,(\mathbf{Project}(x))$. זו בדיוק הטעות "פילוג לכל על או".

גרא ויי
קשרים, כמתים, מבני הוכחה
45 / 43
11/11/2026

קשרים וטבלאות אמת
השפה המתמטית

הוכחה באמצעות חלוקה למקרים

- כשקל יותר לטפל בכמה מצבים בנפרד, מחלקים למקרים שמכסים את האפשרויות.
- הב□י הלוגי □ : $(\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma \equiv (\alpha \rightarrow \gamma) \wedge (\beta \rightarrow \gamma)$.

נתון : בימים גשומים נוסעים באוטובוס, ובימים לא גשומים רוכבים על אופניים:
$\forall d\left(\mathbf{Rain}(d) \rightarrow \mathbf{Bus}(d)\right)$ וגם $\forall d\left(\neg\mathbf{Rain}(d) \rightarrow \mathbf{Bike}(d)\right)$.

טענה: בכל יום נוסעים באוטובוס או רוכבים: $\forall d\left(\mathbf{Bus}(d) \vee \mathbf{Bike}(d)\right)$. (המילה הראשית: $\forall$.)

הוכחה: יהי d שרירותי (מכאן d קבוע וחופשי). מתקיים $\mathbf{Rain}(d) \vee \neg\mathbf{Rain}(d)$, ולכן נבדוק שני מקרים.

- מקרה 1: $\mathbf{Rain}(d)$. מהנתון הראשון $\mathbf{Bus}(d)$, ולכן $\mathbf{Bus}(d) \vee \mathbf{Bike}(d)$.
- מקרה 2: $\neg\mathbf{Rain}(d)$. מהנתון השני $\mathbf{Bike}(d)$, ולכן $\mathbf{Bus}(d) \vee \mathbf{Bike}(d)$.
- המקרים מכסים את כל האפשרויות, ובשניהם מתקיימת המסקנה. מאחר ש־d כללי, הטענה נכונה לכל d. ∎

- גם המשפט על NAND הוכח בחלוקה למקרים: 16 מקרים, אחד לכל טבלה.

גרא ויי □
קשרים, כמתים, מבני הוכחה
44 / 45
11/11/2026

השפה המתמטית קשרים וטבלאות אמת

סיכום ההרצאה

- כל ביטוי מתמטי הוא שם עצם או .
- בכל טענה מזהים את המילה הראשית. היא קובעת את משמעות הטענה, את שלילתה ואת מבנה ההוכחה שלה.
- משתנה חופשי מחכה להשמה, ומשתנה קשור נתפס על ידי כמת. "יהי x" קובע משתנה, ומכאן והלאה הוא מתנהג כחופשי.
- שקילויות מרכזיות: $\alpha \to \beta \equiv \neg\beta \to \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$, דה־מורגן, שלילת גרירה ושלילת כמתים.
- יש 16 טענות על שתי טענות יחוד עד כדי שקילות, וקשרים מעטים מספיקים כדי לכתוב את כולן.
- להוכחה יש פתיחה, גוף וסיום , לפי המילה הראשית, וכל שורה בה צריכה להיות ניתנת לבדיקה.

גרא ויי קשרים, כמתים, מבני הוכחה 45 / 45 11/11/2026